Corrigé des exercices B1 à D4 — chapitre Statistiques

— 20 XP par exercice

Exercice B1 — Vocabulaire statistique

Série rangée : 8 (×5) ; 9 (×5) ; 10 (×8) ; 11 (×5) ; 12 (×4) ; 13 (×2) ; 14 (×1) — total 30 notes.

a. 7 valeurs différentes : 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

b. La note 10 apparaît le plus souvent : effectif 8 (c'est le mode).

c. Fréquence = 8 ÷ 30 ≈ 0,267, soit 26,7 %.

Exercice B2 — Calcul du mode et de la moyenne

a. La température est un caractère quantitatif continu (elle peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle).

b. Mode = 20 °C (4 fois sur 10 jours).

c. Somme = 18 + 20 + 19 + 21 + 20 + 22 + 20 + 19 + 21 + 20 = 200 ; moyenne = 200 ÷ 10 = 20 °C.

d. Oui : la plus basse est 18 °C et la plus haute 22 °C, toutes sont dans l'intervalle [18 ; 22]. La norme est respectée (les valeurs 18 et 22 sont sur les limites).

Exercice B3 — Tableau des effectifs et fréquences

a. Tableau :

Valeur (pièces défectueuses)	Effectif	Fréquence (%)
0	9	45
1	7	35
2	3	15
3	1	5
Total	**20**	**100**

b. 9 + 7 + 3 + 1 = 20 lots ; 45 + 35 + 15 + 5 = 100 %. Les deux totaux sont corrects.

c. 9 lots sur 20 ne présentent aucun défaut : 45 %.

Exercice B4 — Lecture d'un diagramme en bâtons

Lecture du diagramme : janvier 2 ; février 1 ; mars 3 ; avril 2 ; mai 4 ; juin 2 ; juillet 1 ; août 3 ; septembre 2 ; octobre 5 ; novembre 3 ; décembre 2.

a. Octobre, avec 5 pannes.

b. 2 + 1 + 3 + 2 + 4 + 2 + 1 + 3 + 2 + 5 + 3 + 2 = 30 pannes sur l'année.

c. 30 ÷ 12 = 2,5 pannes par mois en moyenne.

Le diagramme ne portant pas de graduation par bâton lisible sur le PDF, les valeurs ci-dessus sont celles lues sur la figure ; vérifier sur la version papier.

Exercice B5 — Calcul de l'étendue

a. Minimum = 98 Ω ; maximum = 103 Ω.

b. Étendue = 103 − 98 = 5 Ω.

c. La tolérance est 100 ± 5, soit de 95 Ω à 105 Ω. Toutes les valeurs (98 à 103) sont dans cet intervalle : toutes les résistances sont conformes.

LIGUE ARGENT — 40 XP par exercice

Exercice A1 — Médiane et quartiles

a. Série rangée (n = 15) : 10,0 ; 10,0 ; 10,1 ; 10,1 ; 10,1 ; 10,2 ; 10,2 ; 10,2 ; 10,2 ; 10,3 ; 10,3 ; 10,3 ; 10,4 ; 10,4 ; 10,5.

b. n = 15 est impair : la médiane est la valeur de rang 8, soit Me = 10,2 mm.

c. 15 ÷ 4 = 3,75 donc rang 4 : Q1 = 10,1 mm. 3 × 15 ÷ 4 = 11,25 donc rang 12 : Q3 = 10,3 mm.

d. EI = 10,3 − 10,1 = 0,2 mm. La moitié des boulons ont un diamètre dans un intervalle de seulement 0,2 mm : la production est très régulière.

Exercice A2 — Regroupement en classes

a. Classes — [130 ; 145[: 134 ; 138 ; 143. [145 ; 160[: 145 ; 146 ; 148 ; 149 ; 152 ; 154 ; 155 ; 159. [160 ; 175[: 161 ; 162 ; 163 ; 167 ; 168 ; 171 ; 172. [175 ; 190[: 175 ; 178.

b. Tableau :

Classes (kWh)	Effectif	Fréquence (%)
[130 ; 145[	3	15
[145 ; 160[	8	40
[160 ; 175[	7	35
[175 ; 190[	2	10
Total	**20**	**100**

c. Classe modale : [145 ; 160[(effectif 8).

d. Moins de 160 kWh : 3 + 8 = 11 machines, soit 11 ÷ 20 = 55 %.

Exercice A3 — Comparaison de deux séries

a. Machine A : 503 ÷ 10 = 50,3 mm. Machine B : 500 ÷ 10 = 50,0 mm.

b. Machine A : 52 − 49 = 3 mm. Machine B : 55 − 45 = 10 mm.

c. La machine A est la plus régulière : ses valeurs sont resserrées (étendue 3 mm contre 10 mm). On peut confirmer avec l'écart type : σ ≈ 0,9 mm pour A et ≈ 3,3 mm pour B.

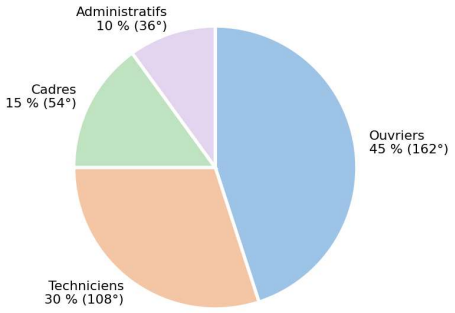
d. La machine A, car même si la moyenne de B (50,0) est plus proche de 50, ses pièces sont très dispersées : beaucoup seraient loin de la valeur visée. Pour une production de précision, c'est la faible dispersion qui compte.

Exercice A4 — Diagramme circulaire

a. Ouvriers 90 ÷ 200 = 45 % ; techniciens 60 ÷ 200 = 30 % ; cadres 30 ÷ 200 = 15 % ; administratifs 20 ÷ 200 = 10 %.

b. Angles : 0,45 × 360 = 162° ; 0,30 × 360 = 108° ; 0,15 × 360 = 54° ; 0,10 × 360 = 36° (total 360°).

c. Diagramme circulaire attendu :



Répartition des salariés par catégorie professionnelle

d. Aucune catégorie ne dépasse la moitié des salariés : les ouvriers sont la catégorie la plus importante avec 45 %. (Ouvriers et techniciens ensemble : 75 %.)

Exercice A5 — Écart type à la calculatrice

a. Somme = 271,6 ; moyenne = 271,6 ÷ 12 ≈ 22,63 °C.

b. σ ≈ 0,31 °C (écart type de la population ; avec sx on trouve ≈ 0,33 °C).

c. Un écart type faible signifie que les valeurs sont proches de la moyenne : la température est stable. Ici, 0,31 °C d'écart type pour 22,6 °C de moyenne, la variation est faible.

d. Oui : la plus petite valeur est 22,1 °C et la plus grande 23,2 °C, toutes dans [22,0 ; 23,5].

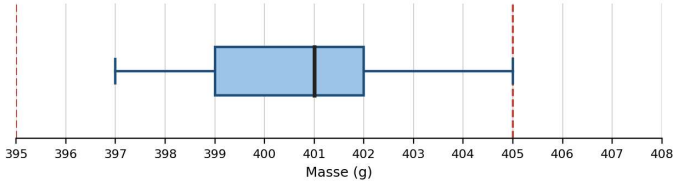
LIGUE OR — 60 XP par exercice

Exercice O1 — Boîte à moustaches

a. Série rangée (n = 20) : 397 ; 398 ; 398 ; 398 ; 399 ; 399 ; 400 ; 400 ; 400 ; 401 ; 401 ; 401 ; 402 ; 402 ; 402 ; 403 ; 403 ; 404 ; 405 ; 405.

b. Minimum = 397 g ; Q1 (rang 5) = 399 g ; médiane (moyenne des rangs 10 et 11) = 401 g ; Q3 (rang 15) = 402 g ; maximum = 405 g.

c. Boîte à moustaches (échelle 1 cm pour 1 g ; les traits rouges figurent les limites de la norme) :



Masse des boîtes de conserve (g)

d. Intervalle interquartile : [399 ; 402], soit 50 % des boîtes entre 399 g et 402 g (EI = 3 g).

e. La norme est 400 g ± 5 g, soit de 395 g à 405 g. Toutes les boîtes (de 397 g à 405 g) sont conformes, même si deux boîtes sont exactement sur la limite haute. La moyenne (400,9 g) et la médiane (401 g) sont un peu au-dessus de 400 g : la machine a tendance à trop remplir, ce qui est à surveiller.

Exercice O2 — Analyse complète d'une production

Série rangée (n = 25) : 48 (×4) ; 49 (×3) ; 50 (×6) ; 51 (×5) ; 52 (×4) ; 53 (×2) ; 54 (×1). Somme = 1 262.

a. Mode = 50 N/m (6 fois). Moyenne = 1 262 ÷ 25 = 50,48 N/m. Médiane = valeur de rang 13 = 50 N/m.

b. Étendue = 54 − 48 = 6 N/m. Q1 (rang 7) = 49 ; Q3 (rang 19) = 52 ; EI = 3 N/m. Écart type σ ≈ 1,65 N/m.

c. La moyenne (50,48) est très proche de la médiane (50) et du mode (50) : la distribution est à peu près symétrique. La moyenne légèrement plus grande indique un très léger étalement vers les grandes valeurs.

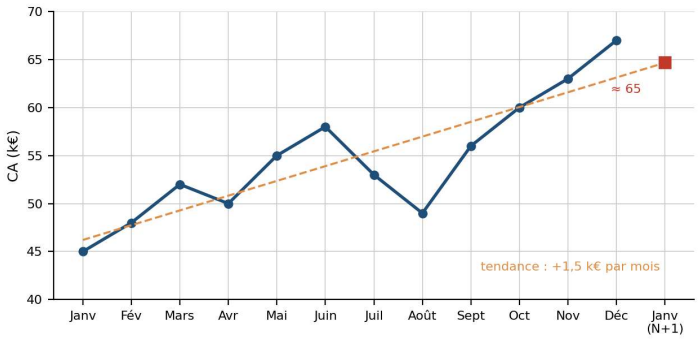
d. Conforme : de 47 à 53 N/m. Une seule pièce est hors tolérance (54). 24 pièces sur 25 sont conformes : 96 %.

e. Le caractère est quantitatif discret avec peu de valeurs différentes : un diagramme en bâtons est adapté (il montre la répartition des effectifs). La boîte à moustaches convient aussi pour visualiser la dispersion.

Exercice O3 — Courbe d'évolution et tendance

a. Somme = 656 ; moyenne = 656 ÷ 12 ≈ 54,7 k€ par mois.

b. Courbe à lignes brisées (la droite pointillée et le point rouge servent à la question e) :



Chiffre d'affaires mensuel (k€)

c. 6 premiers mois : (45 + 48 + 52 + 50 + 55 + 58) ÷ 6 = 308 ÷ 6 ≈ 51,3 k€. 6 derniers mois : (53 + 49 + 56 + 60 + 63 + 67) ÷ 6 = 348 ÷ 6 = 58 k€.

d. L'activité est croissante : la moyenne du second semestre dépasse celle du premier d'environ 6,7 k€ et la courbe monte globalement (de 45 à 67 k€), malgré une baisse l'été (juillet–août).

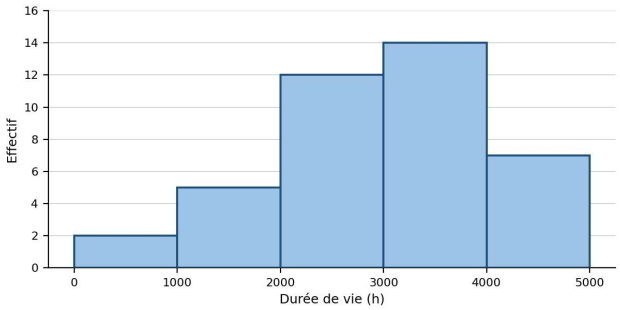
e. En prolongeant la tendance (la droite monte d'environ 1,5 k€ par mois), on estime janvier de l'année suivante à environ 65 k€. Toute valeur raisonnée entre 62 et 70 k€ est acceptable ; on peut nuancer : janvier était le mois le plus bas de l'année, une baisse saisonnière est possible.

Exercice O4 — Histogramme et classes inégales

a. Fréquences (n = 40) :

Classe (h)	Effectif	Fréquence (%)	Effectif cumulé
[0 ; 1 000[	2	5	2
[1 000 ; 2 000[	5	12,5	7
[2 000 ; 3 000[	12	30	19
[3 000 ; 4 000[	14	35	33
[4 000 ; 5 000[	7	17,5	40
Total	**40**	**100**	

b. Histogramme (classes de même largeur : hauteur des barres = effectifs) :



Durée de vie de 40 ampoules LED

c. Classe modale : [3 000 ; 4 000[(effectif 14).

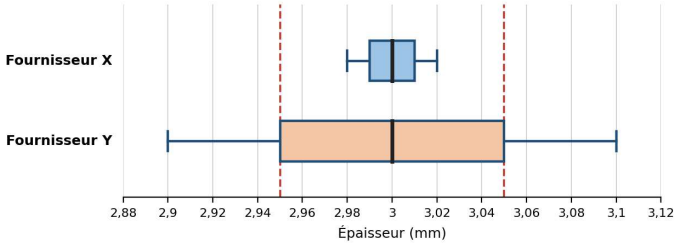
d. n = 40 : la médiane est entre le rang 20 et le rang 21. Les effectifs cumulés valent 19 après [2 000 ; 3 000[et 33 après [3 000 ; 4 000[: la médiane est dans la classe [3 000 ; 4 000[(par interpolation, environ 3 070 h).

e. Garantie 3 000 h minimum : 14 + 7 = 21 ampoules sur 40, soit 52,5 % respectent la garantie. (Presque une ampoule sur deux ne la respecte pas : 47,5 %.)

Exercice O5 — Interprétation et prise de décision

a. Fournisseur X : moyenne = 3,00 mm ; σ ≈ 0,014 mm. Fournisseur Y : moyenne = 3,00 mm ; σ ≈ 0,063 mm.

b. Boîtes à moustaches (X : min 2,98 ; Q1 2,99 ; Me 3,00 ; Q3 3,01 ; max 3,02. Y : min 2,90 ; Q1 2,95 ; Me 3,00 ; Q3 3,05 ; max 3,10) :



Épaisseur des tôles (mm) — traits rouges : limites 2,95 et 3,05 mm

c. Oui, les deux fournisseurs ont la même moyenne (3,00 mm). L'écart type (ou l'étendue : 0,04 mm contre 0,20 mm) les distingue : les tôles de Y sont beaucoup plus dispersées.

d. Tolérance : de 2,95 à 3,05 mm. Fournisseur X : 0 plaque hors tolérance. Fournisseur Y : 4 plaques (2,90 ; 2,92 ; 3,08 ; 3,10), soit 40 %.

e. Conclusion modèle : « Je recommande le fournisseur X. Les deux fournisseurs livrent des tôles de 3,00 mm en moyenne, mais l'écart type de X (0,014 mm) est environ 4 fois plus petit que celui de Y (0,063 mm). Toutes les plaques de X respectent la tolérance alors que 4 plaques sur 10 de Y sont hors tolérance. X offre donc une qualité plus régulière et moins de rebuts. »

LIGUE DIAMANT — 80 XP par exercice

Exercice D1 — Contrôle qualité complet

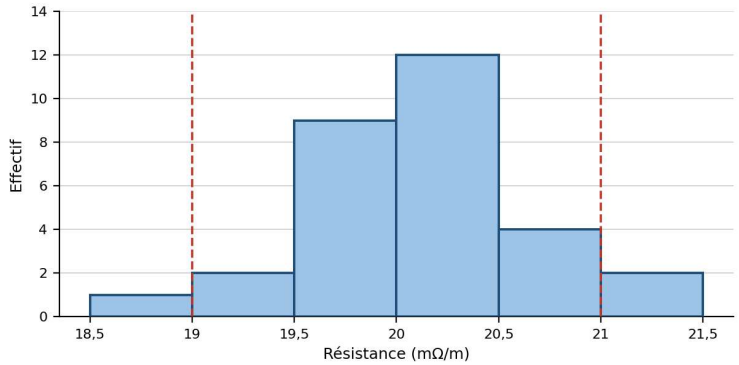
Série rangée (n = 30) : 18,9 ; 19,3 ; 19,4 ; 19,5 ; 19,6 ; 19,6 ; 19,7 ; 19,7 ; 19,8 ; 19,8 ; 19,9 ; 19,9 ; 20,0 ; 20,0 ; 20,0 ; 20,0 ; 20,1 ; 20,1 ; 20,2 ; 20,2 ; 20,2 ; 20,3 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 ; 20,5 ; 20,6 ; 20,8 ; 21,0 ; 21,1.

a. Moyenne = 601,4 ÷ 30 ≈ 20,05 mΩ/m. Médiane (moyenne des rangs 15 et 16) = 20,0. Mode = 20,0 (4 fois). Étendue = 21,1 − 18,9 = 2,2 mΩ/m. Écart type σ ≈ 0,48 mΩ/m.

b. Classes de largeur 0,5 :

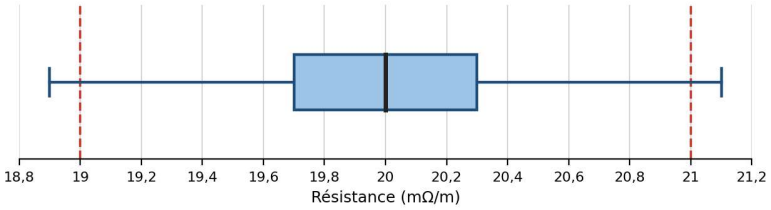
Classe (mΩ/m)	Effectif	Fréquence (%)
[18,5 ; 19[	1	3,3
[19 ; 19,5[	2	6,7
[19,5 ; 20[	9	30,0
[20 ; 20,5[	12	40,0
[20,5 ; 21[	4	13,3
[21 ; 21,5[	2	6,7
Total	**30**	**100**

c. Histogramme (traits rouges : limites de tolérance 19 et 21) :



Résistance de 30 câbles

d. Min 18,9 ; Q1 (rang 8) 19,7 ; Me 20,0 ; Q3 (rang 23) 20,3 ; max 21,1.



Boîte à moustaches de la résistance (mΩ/m)

e. Tolérance : de 19 à 21 mΩ/m. Hors tolérance : 18,9 et 21,1, soit 2 câbles sur 30 = 6,7 %. Valeurs aberrantes : règle des 1,5 × EI — limites 19,7 − 0,9 = 18,8 et 20,3 + 0,9 = 21,2. Aucune valeur n'est en dehors : il n'y a pas de valeur aberrante au sens statistique, mais 18,9 et 21,1 sont les deux extrêmes hors tolérance.

f. Rapport modèle :

Rapport qualité — câbles électriques

Objet : contrôle de la résistance linéique de 30 câbles (cible 20 mΩ/m ± 1 mΩ/m).

Résultats : la moyenne (20,05 mΩ/m) et la médiane (20,0) sont très proches de la cible, et la distribution est symétrique et centrée. L'écart type est faible (0,48 mΩ/m) et la moitié des câbles se situent entre 19,7 et 20,3.

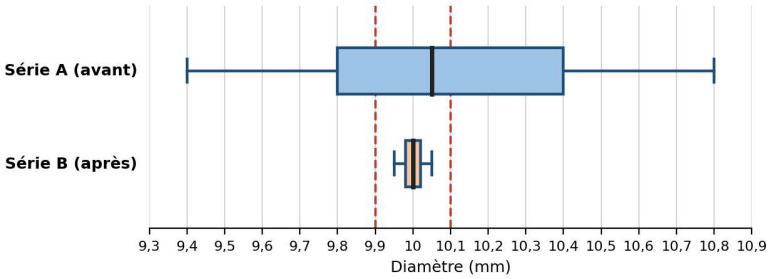
Conformité : 28 câbles sur 30 sont conformes (93,3 %). Deux câbles sont hors tolérance (18,9 et 21,1 mΩ/m) ; ils ne sont pas des valeurs aberrantes statistiques mais ils sont à isoler.

Recommandation : le procédé est centré sur la cible et globalement maîtrisé. Je propose de retirer et d'analyser les deux câbles non conformes, de poursuivre le suivi de la moyenne et de l'écart type sur chaque lot, et de déclencher une alerte si le taux de non-conformité dépasse 10 %.

Exercice D2 — Comparaison avant/après amélioration

a. Série A (avant) : moyenne ≈ 10,10 mm (10,095) ; médiane 10,05 mm ; étendue 10,8 − 9,4 = 1,4 mm ; σ ≈ 0,39 mm. Série B (après) : moyenne ≈ 10,00 mm (10,002) ; médiane 10,00 mm ; étendue 10,05 − 9,95 = 0,10 mm ; σ ≈ 0,025 mm.

b. Boîtes à moustaches (A : 9,4 ; 9,8 ; 10,05 ; 10,4 ; 10,8 — B : 9,95 ; 9,98 ; 10,00 ; 10,02 ; 10,05) :



Diamètre des pièces (mm) — traits rouges : limites 9,90 et 10,10 mm

c. Tableau récapitulatif :

Indicateur	Série A (avant)	Série B (après)
Moyenne (mm)	10,10	10,00
Médiane (mm)	10,05	10,00
Étendue (mm)	1,40	0,10
Écart interquartile (mm)	0,60	0,04
Écart type (mm)	0,39	0,025

d. Tolérance : de 9,90 à 10,10 mm. Série A : 5 pièces conformes sur 20 (9,9 ; 9,9 ; 10,0 ; 10,0 ; 10,1), soit 25 %. Série B : 20 pièces conformes sur 20, soit 100 %.

e. Gain = (0,392 − 0,025) ÷ 0,392 ≈ 0,935, soit environ 93,5 % de réduction de l'écart type (≈ 94 % si l'on utilise les valeurs arrondies 0,39 et 0,025).

f. Conclusion modèle : « Le réglage a été très efficace. La moyenne est mieux centrée sur 10,00 mm, la dispersion a été divisée par 15 environ (écart type 0,39 → 0,025 mm), et le taux de pièces conformes est passé de 25 % à 100 %. Pour suivre cette amélioration dans le temps, je propose : la moyenne de chaque lot (alerte si elle sort de 10,00 ± 0,02 mm), l'écart type (alerte au-delà de 0,05 mm), l'étendue, et le taux de pièces conformes (alerte sous 98 %). »

Exercice D3 — Analyse de données réelles : consommation énergétique

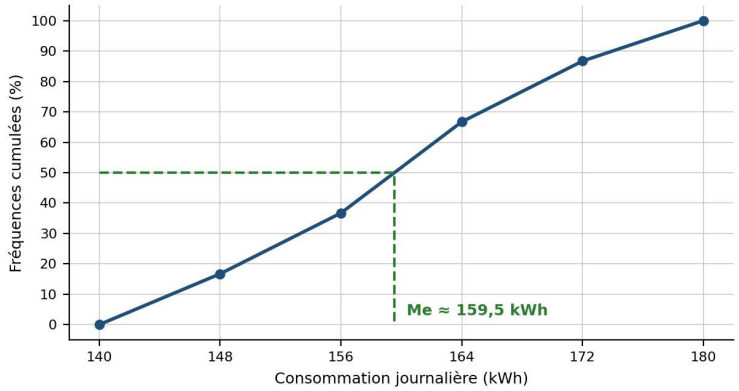
Série rangée (n = 30) : 142 ; 144 ; 145 ; 146 ; 147 ; 148 ; 149 ; 151 ; 152 ; 154 ; 155 ; 156 ; 157 ; 158 ; 158 ; 160 ; 161 ; 162 ; 163 ; 163 ; 165 ; 166 ; 168 ; 169 ; 170 ; 171 ; 172 ; 173 ; 174 ; 175. Somme = 4 774 kWh.

a. Moyenne ≈ 159,1 kWh ; médiane = 159 kWh ; modes : 158 et 163 (2 fois chacune) ; minimum 142 ; maximum 175 ; étendue 33 kWh ; Q1 (rang 8) = 151 ; Q3 (rang 23) = 168 ; EI = 17 kWh ; écart type $\sigma \approx 9{,}7$ kWh.

b. 5 classes de largeur 8 (de 140 à 180) :

Classe (kWh)	Effectif	Fréquence (%)	Fréquence cumulée (%)
[140 ; 148[	5	16,7	16,7
[148 ; 156[	6	20,0	36,7
[156 ; 164[	9	30,0	66,7
[164 ; 172[	6	20,0	86,7
[172 ; 180[	4	13,3	100

c. Courbe des fréquences cumulées : on place les points (140 ; 0), (148 ; 16,7), (156 ; 36,7), (164 ; 66,7), (172 ; 86,7), (180 ; 100) et on les relie. On lit l'abscisse du point d'ordonnée 50 % :



Médiane estimée graphiquement : environ 159,5 kWh

L'estimation graphique (≈ 159,5 kWh) est cohérente avec la médiane calculée (159 kWh). Accepter de 158 à 161.

e. 4 774 kWh < 5 000 kWh : le budget est respecté, avec une marge de 226 kWh, soit environ 4,5 %. Au rythme actuel (≈ 159 kWh par jour) il reste environ 7,5 kWh de marge par jour : peu de marge de sécurité.

f. Trois actions possibles (toute action argumentée par les données est acceptée) :

- Cibler les jours de forte consommation : 8 jours sur 30 (27 %) dépassent 168 kWh (Q3). En plafonnant les jours au-dessus de 160 kWh à 160 kWh, on économiserait 112 kWh sur le mois.
- Réduire la dispersion : l'étendue est de 33 kWh. Un lissage de la production (répartir les gros lots sur plusieurs jours) rapprocherait les jours chargés de la moyenne.
- Agir sur la consommation « de base » : le jour le plus bas est 142 kWh, donc l'atelier consomme au moins 142 kWh même les jours calmes. Éteindre veilles, éclairage et compresseurs inutiles réduirait ce plancher, et donc toute la distribution.

Exercice D4 — Problème ouvert : protocole qualité des rondelles

Exercice ouvert : le corrigé propose une réponse modèle. Toute démarche cohérente avec des données réalistes est acceptable ; vérifier surtout la cohérence entre les mesures inventées et les conclusions.

a. Indicateurs à surveiller : la moyenne (le procédé est-il centré sur 12,00 mm ?), l'écart type (la production est-elle régulière ?), l'étendue (écart maximal), le taux de non-conformité (pièces hors de 11,85 à 12,15 mm) et, si besoin, la médiane et les quartiles (ils résistent aux valeurs extrêmes).

b. Série modèle de 25 mesures (mm) : 12,02 ; 11,98 ; 12,05 ; 12,01 ; 11,96 ; 12,00 ; 12,08 ; 11,94 ; 12,03 ; 12,16 ; 11,99 ; 12,04 ; 11,91 ; 12,06 ; 12,01 ; 12,17 ; 11,97 ; 12,02 ; 12,09 ; 11,88 ; 12,00 ; 12,03 ; 11,83 ; 12,05 ; 11,99.

Indicateur	Valeur
Moyenne	12,01 mm
Médiane	12,01 mm
Minimum / Maximum	11,83 / 12,17 mm
Étendue	0,34 mm
Q1 / Q3	11,98 / 12,05 mm

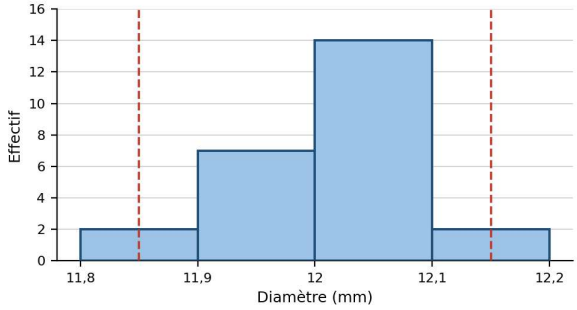
Indicateur	Valeur
Écart interquartile	0,07 mm
Écart type σ	≈ 0,074 mm

c. Tolérance : de 11,85 à 12,15 mm. Hors tolérance : 11,83 ; 12,16 ; 12,17, soit 3 pièces sur 25. Taux de non-conformité = 3 ÷ 25 = 12 %.

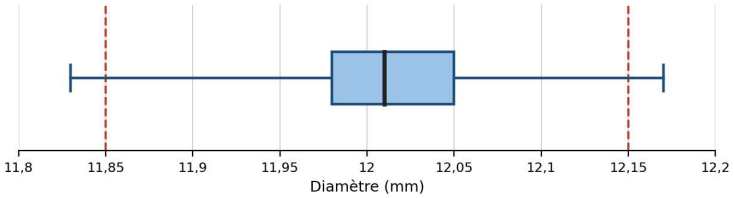
d. Seuils d'alerte proposés : moyenne en dehors de 12,00 ± 0,03 mm ; écart type supérieur à 0,05 mm (valeur de référence pour une production bien réglée : tolérance ÷ 6 = 0,30 ÷ 6 = 0,05 mm). Ici σ ≈ 0,074 mm dépasse le seuil : alerte déclenchée, la dispersion est trop grande alors que la moyenne est bien centrée.

e. Tableau de bord :

Indicateurs clés	Valeur	Statut
Moyenne	12,01 mm	OK (dans 12,00 ± 0,03)
Écart type	0,074 mm	ALERTE (seuil 0,05)
Taux de non-conformité	12 %	ALERTE (objectif < 2 %)
Étendue	0,34 mm	À surveiller



Histogramme (classes de 0,1 mm : [11,8 ; 11,9[→ 2 ; [11,9 ; 12,0[→ 7 ; [12,0 ; 12,1[→ 14 ; [12,1 ; 12,2[→ 2) — limites 11,85 et 12,15



Boîte à moustaches du diamètre (mm)

Commentaires : production centrée sur la cote nominale mais trop dispersée ; les non-conformités sont aux deux extrémités (une trop petite, deux trop grandes), ce qui évoque plutôt une variabilité du procédé qu'un décentrage.

f. Note technique modèle :

Note technique — contrôle des rondelles (Ø 12,00 ± 0,15 mm)

À : M. le Responsable de production — De : le technicien qualité — Objet : contrôle statistique de la production de rondelles.

Un prélèvement de 25 rondelles a été mesuré. Le diamètre moyen est de 12,01 mm pour une cote nominale de 12,00 mm : le procédé est correctement centré. La médiane (12,01 mm) confirme ce résultat.

En revanche, la dispersion est trop importante. L'écart type est de 0,074 mm, au-dessus du seuil d'alerte de 0,05 mm fixé à partir de la tolérance (0,30 mm ÷ 6). L'étendue atteint 0,34 mm, plus que l'intervalle de tolérance lui-même (0,30 mm).

Trois rondelles sur 25 sont hors tolérance (11,83 ; 12,16 et 12,17 mm), soit un taux de non-conformité de 12 %. L'objectif habituel est inférieur à 2 %.

Je recommande : (1) de vérifier le réglage et l'usure de l'outil de coupe, la cause probable de la dispersion ; (2) de contrôler 25 pièces à chaque début de poste ; (3) de suivre la moyenne, l'écart type et le taux de non-conformité sur un tableau de bord ; (4) de déclencher un arrêt de contrôle si la moyenne sort de 12,00 ± 0,03 mm ou si l'écart type dépasse 0,05 mm.

Après intervention, un nouveau prélèvement permettra de vérifier le gain obtenu, en comparant l'écart type avant et après.